

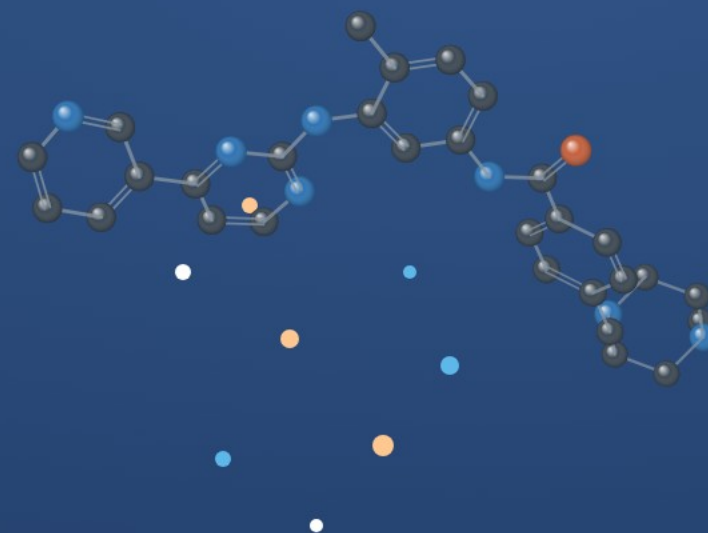
AI FOR SCIENCE · 学术报告

从预测到设计： 让机器参与决定 下一个该做哪个分子

黎育权 副教授（特聘教授）· 硕士生导师

贵州省大数据实验室 · 贵州大学计算机科学与技术学院

Nature Machine Intelligence 共同第一作者 · 四项主持或负责在研 · The Innovation、iMeta、Exploration 青年编委



伊马替尼 · 可拖动旋转 · RDKit ETKDGv3 构象

靶标

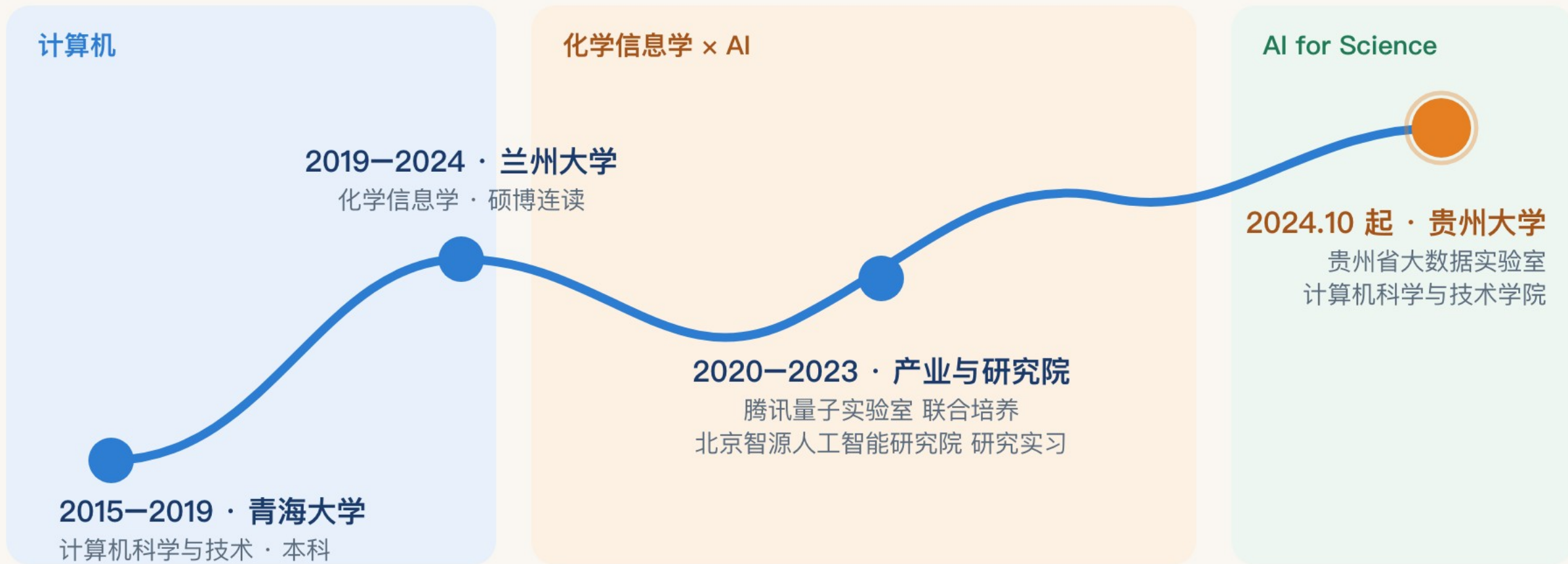
分子

合成

测试

学习

计算机出身，化学落地，两边都待过



六个部分：从问题出发，落到能怎么一起做

段宽=时长（共约 55 分钟）

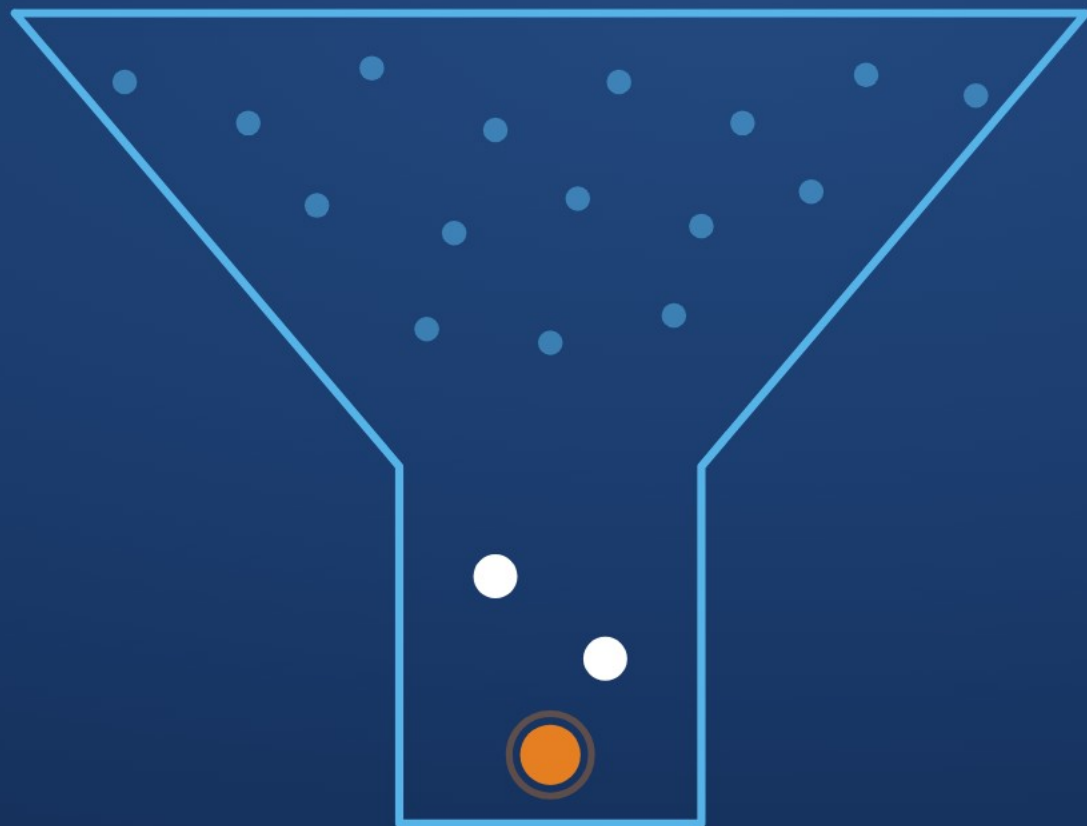


第一部分 · 问题

— 问题

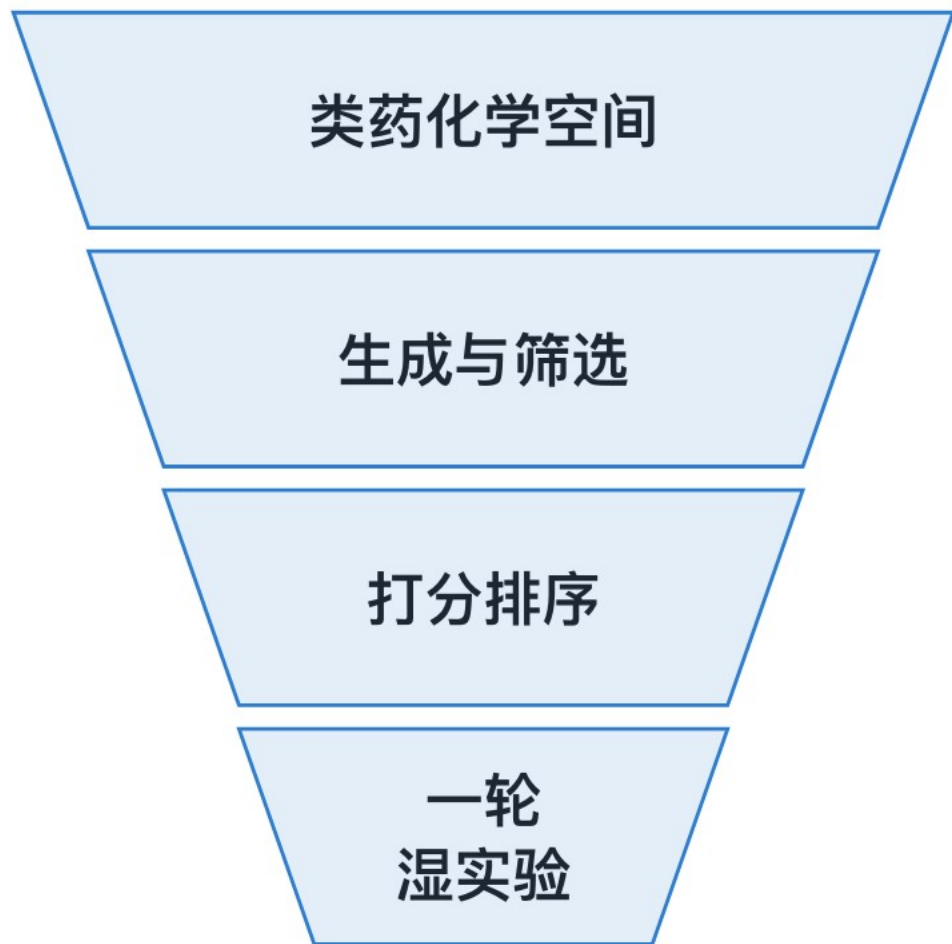
先把困难说清楚：

空间太大、验证太少、关键处最难



真正值得做的那几个

能设计的分子近乎无限，能验证的却极少



10^{60}

类药分子空间的常用估计；每一轮真正送去做实验的，只是其中**极小的一部分**

一个公开报道的实例

21 天

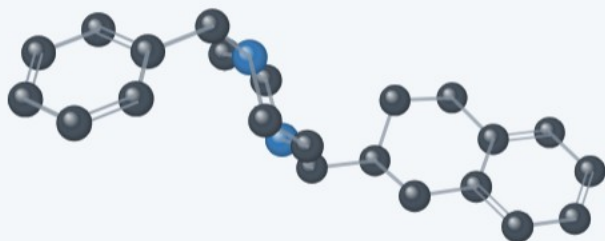


4 个生化实验
有活性



2 个通过
细胞实验验证

只差一个原子，5-HT1A 活性就差近 9 倍：模型最该做对的地方



四氢萘骨架 · 5-HT1A Ki 185 nM



色满骨架 · 5-HT1A Ki 20.7 nM (CH₂ 换成 O)

结构相似度 (Tanimoto, Morgan r=2)

Ki 比值 185 / 20.7 $\approx$ 8.9 倍

0.58

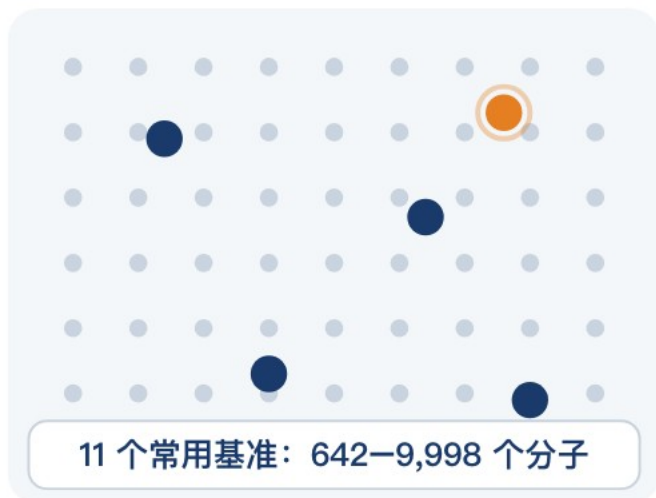
0

1 (完全相同)

对模型：关键差异被平均掉

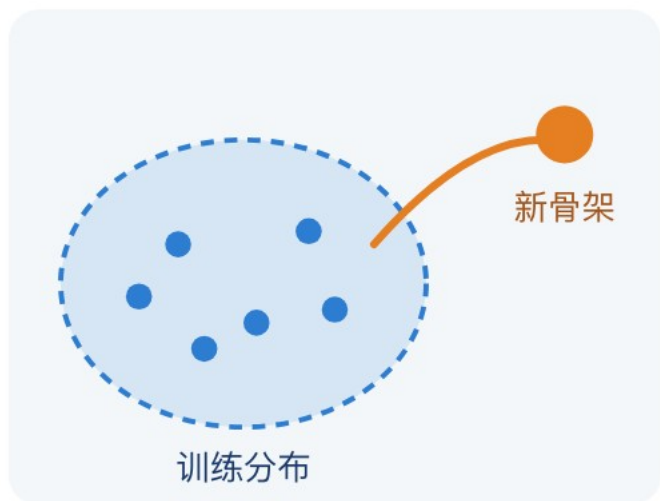
对评测：随机划分下悬崖样本很少

卡住的不是规模，而是数据少、要外推、要解释



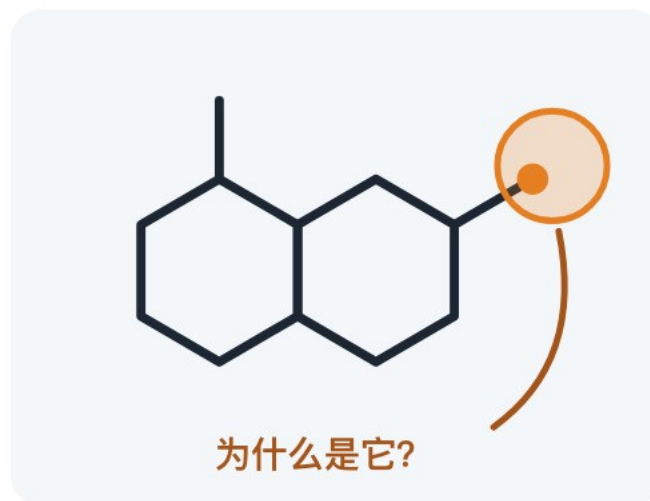
数据少

常用基准每个只有数百到数千个带标注分子；阴性结果在文献里越来越少见



要外推

真正要预测的常在训练分布之外



要解释

化学家要知道是哪个基团起作用

第二部分 · 做法

二 做法

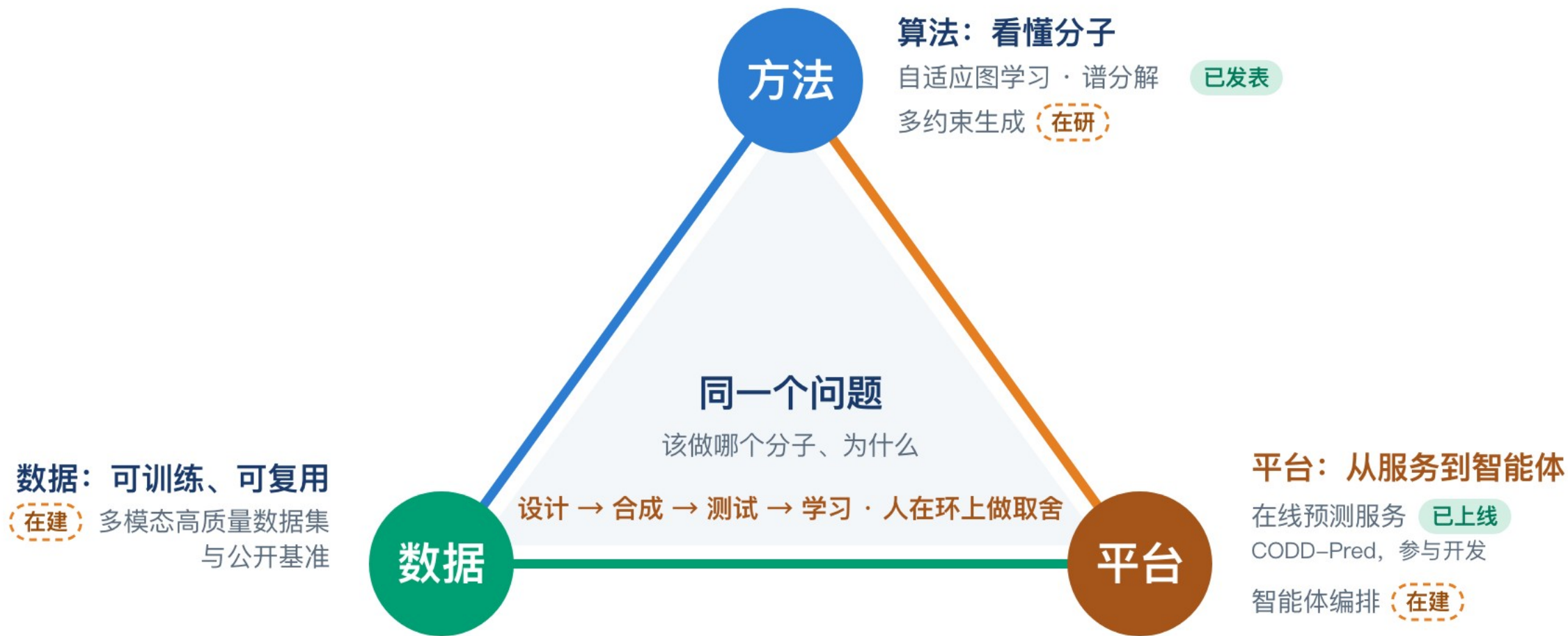
让“设计—合成—测试—学习”
自己转起来



四种能力接进同一个环：人出判断，机器出通量



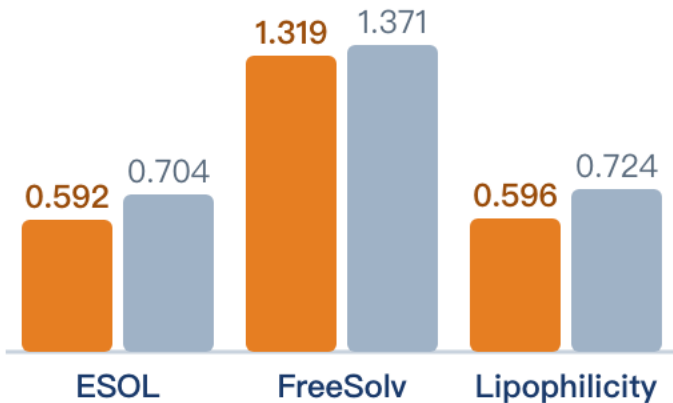
围绕设计—合成—测试—学习闭环，**三条线**同时往前走



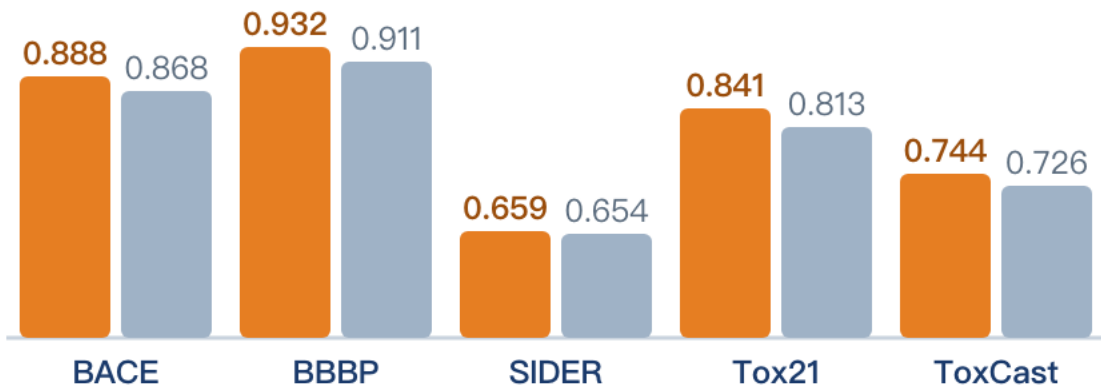
建模里靠人拍板的那几步，交给流程自动完成

GLAM 表内最好的对照

RMSE, 越低越好 · 纵轴自 0 起



AUC, 越高越好 · 纵轴自 0.5 起



自绘 · 数据: 原文 Table 2

GLAM 流程

采样配置、筛选、融合,
中间各步不用人定

人工流程

架构、超参、优化器、损
失靠人定, 效果差就返工

GLAM 表内最好的对照

Table 1 · AUC, 越高越好 · 纵轴自 0.5 起

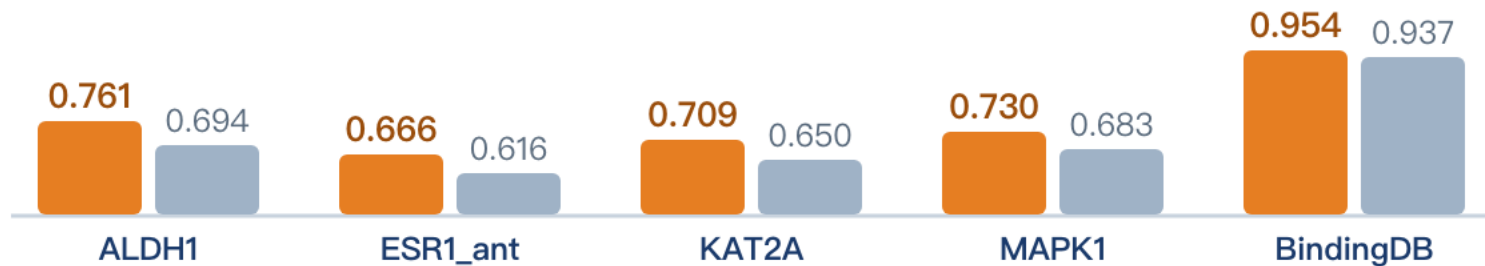
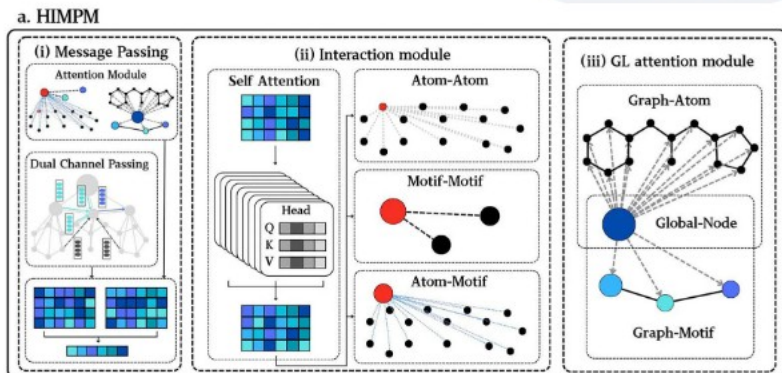


Table 1 五个、Table 2 八个数据集上**均**
为表内最好，且未做人工调参

同一框架：分子间相互作用与分子性质
两类任务

原子、基团、整个分子，三层之间显式交互

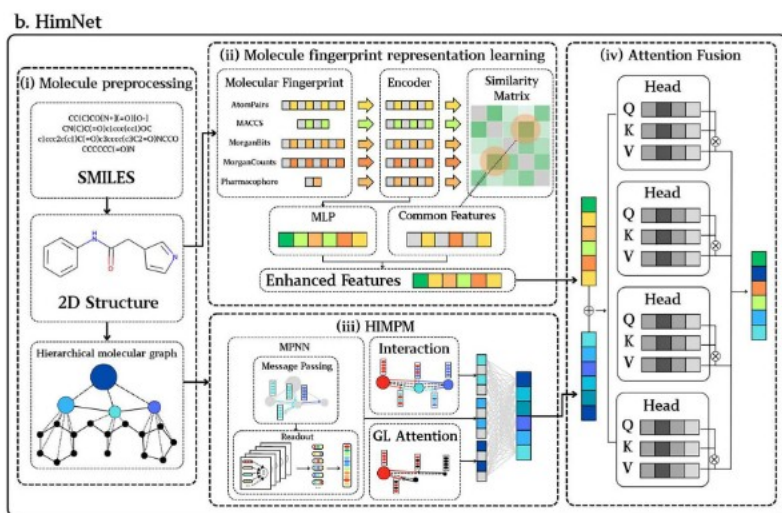
原文图 · Fig. 1



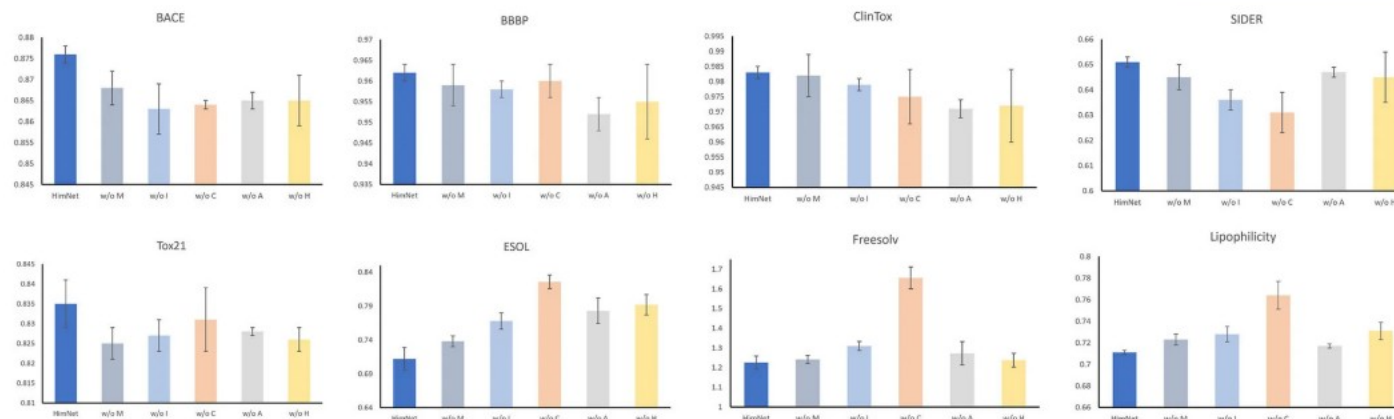
a 中：三种交互 原子—原子、基团—基团、原子—基团，分开建模

a 右：全局节点 一个代表整个分子的节点，同时看全部原子与基团

b: HimNet 框架 层次图表征再与五种分子指纹做注意力融合

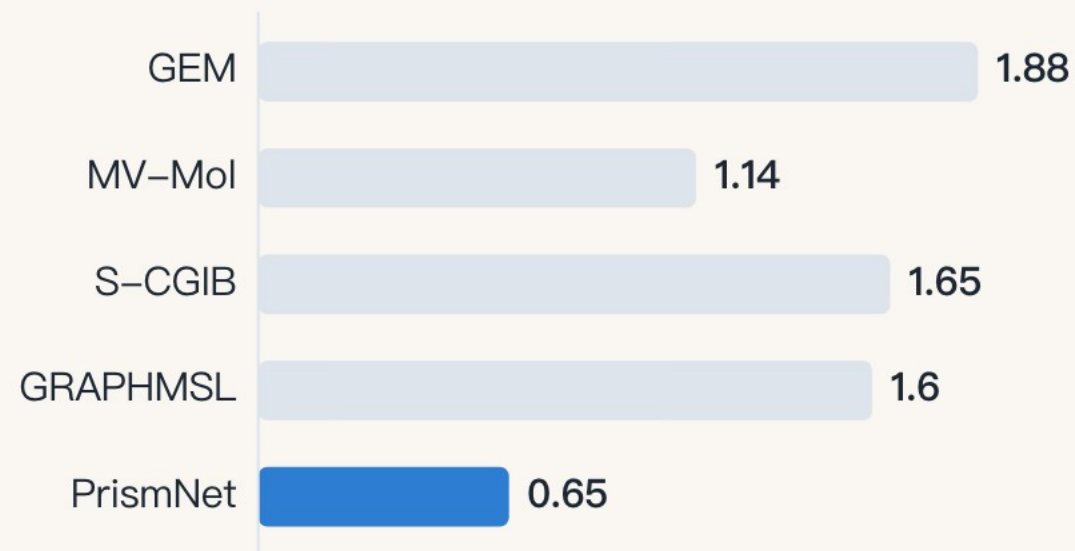
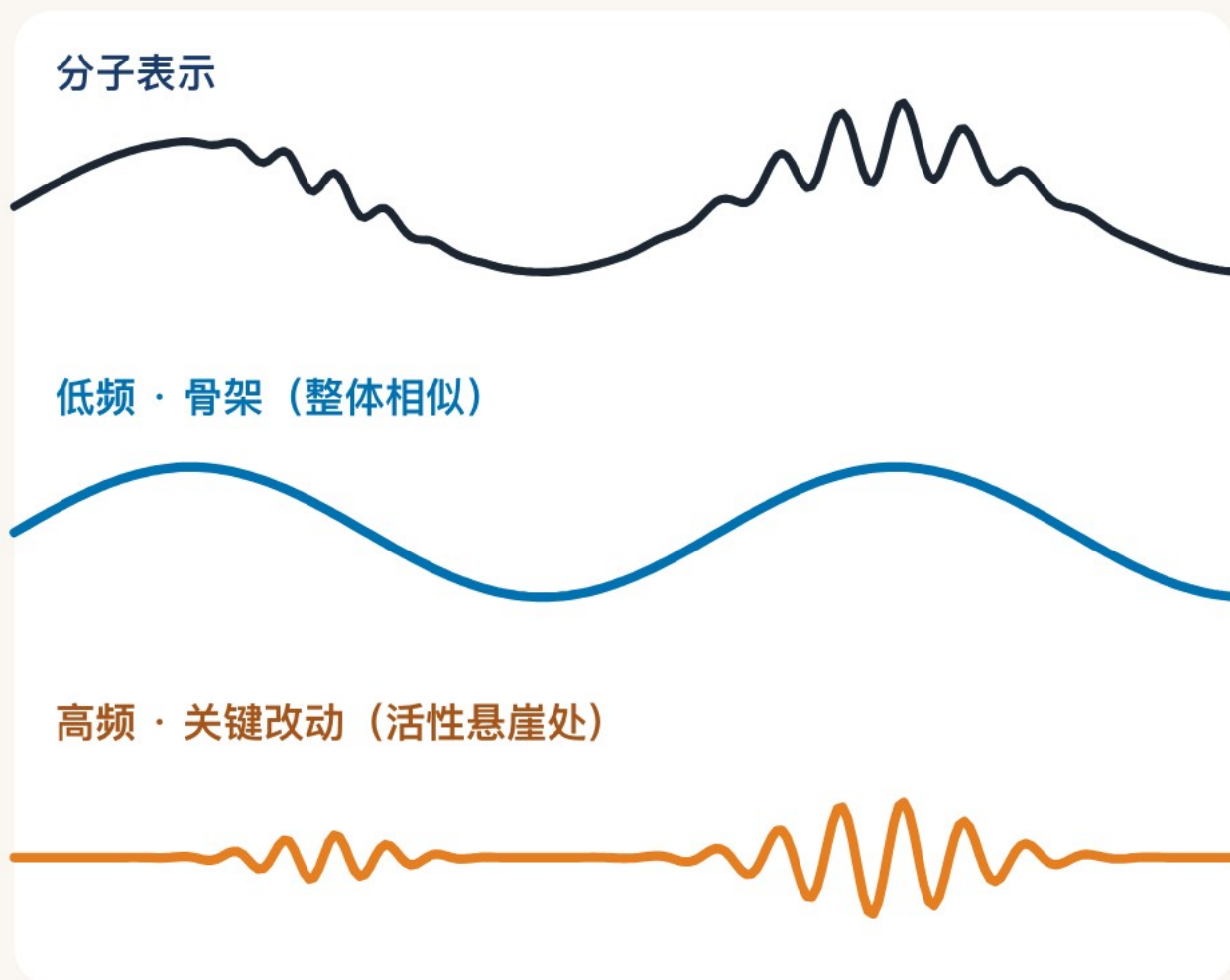


原文图 · Fig. 4



消融：八个数据集，逐个去掉一个模块。w/o M 双重消息传递 · I 层次交互 · C 共识指纹增强 · A 注意力融合 · H 层次消息传递

把分子拆成“骨架”与“关键改动”两个频段分别看

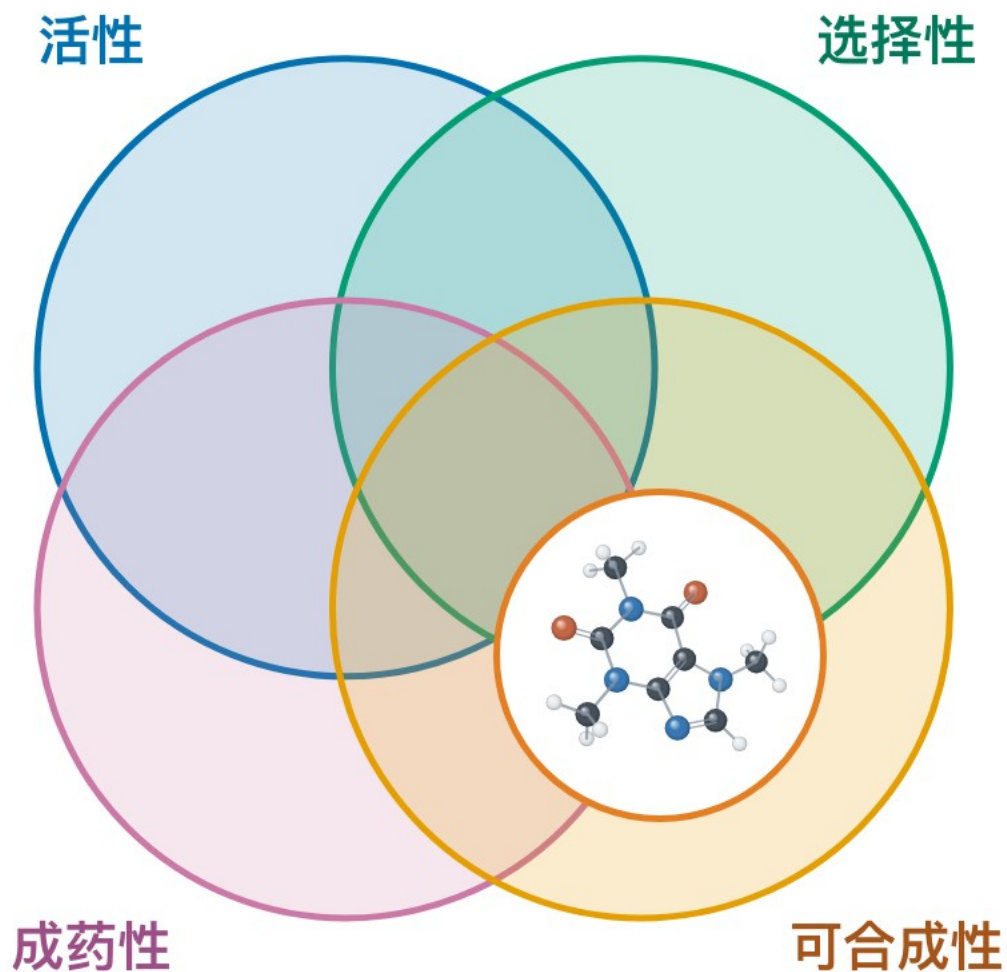


口径：Adv Sci 2026 TABLE 1 · FreeSolv RMSE (越低越好)

同表回归任务：ESOL RMSE **0.558**，同样低于所列对比方法

高频通道专门盯住少数原子的改动，正对活性悬崖

生成不难，难的是同时满足一堆约束



逐项优化会互相打架

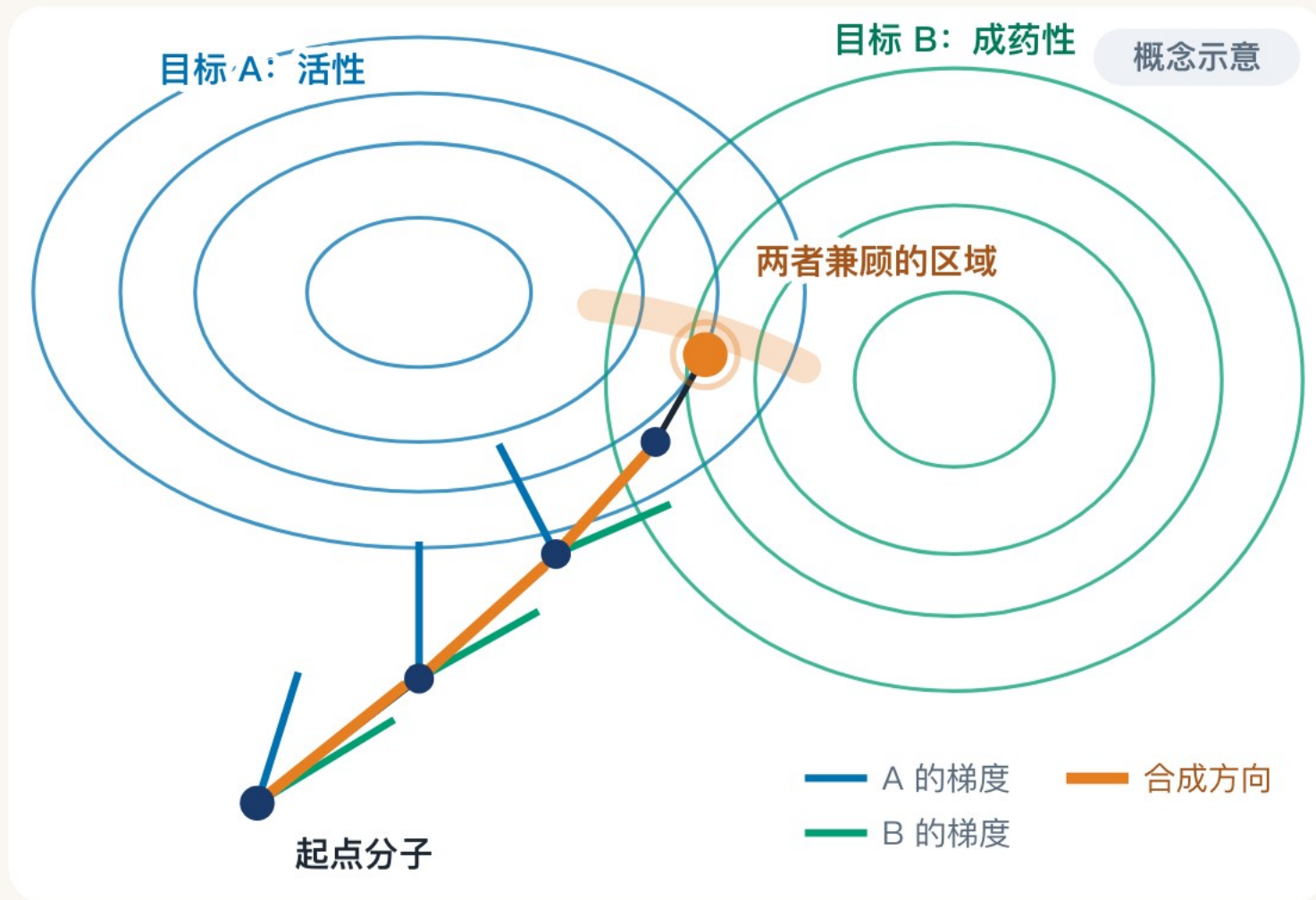
活性上去了，成药性或可合成性常常掉下来

交集才是可用分子

约束由项目给定，系统只在交集里找解

在研：多约束小分子生成设计新方法（贵州大学，2024—2028）

每一步都朝几个目标同时变好的方向走



先生成再筛

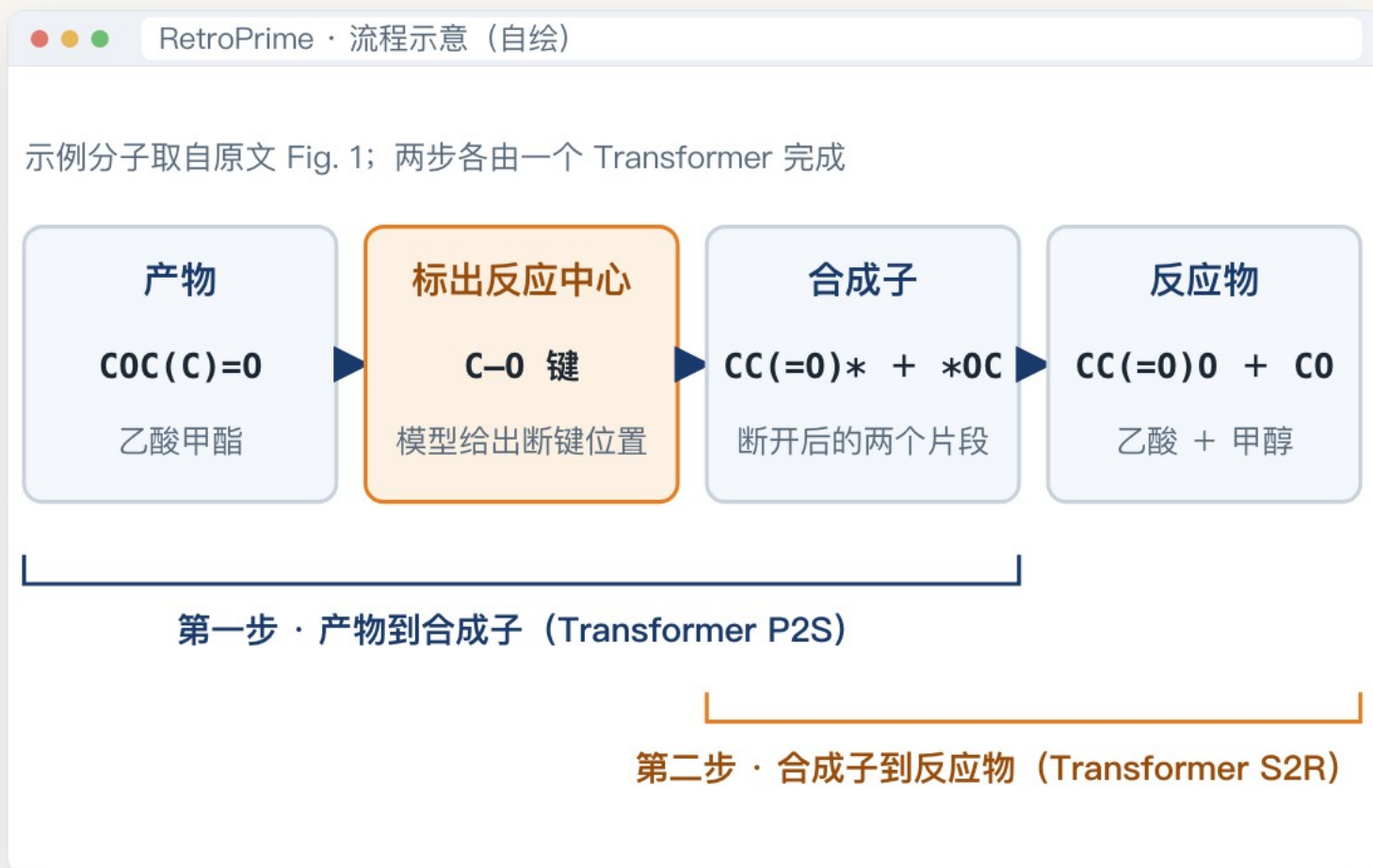
大量候选在事后被丢掉，轮次花在无效分子上

梯度引导

生成过程中合成各目标的梯度，每步都往交集走

报告：多目标梯度引导分子生成（2025.10 第十四届全国生物信息学与系统生物学学术大会）

设计出来还要做得出来：单步逆合成预测



授权发明专利 · 第一发明人

基于人工智能的化学反应设计方法、系统及计算机设备

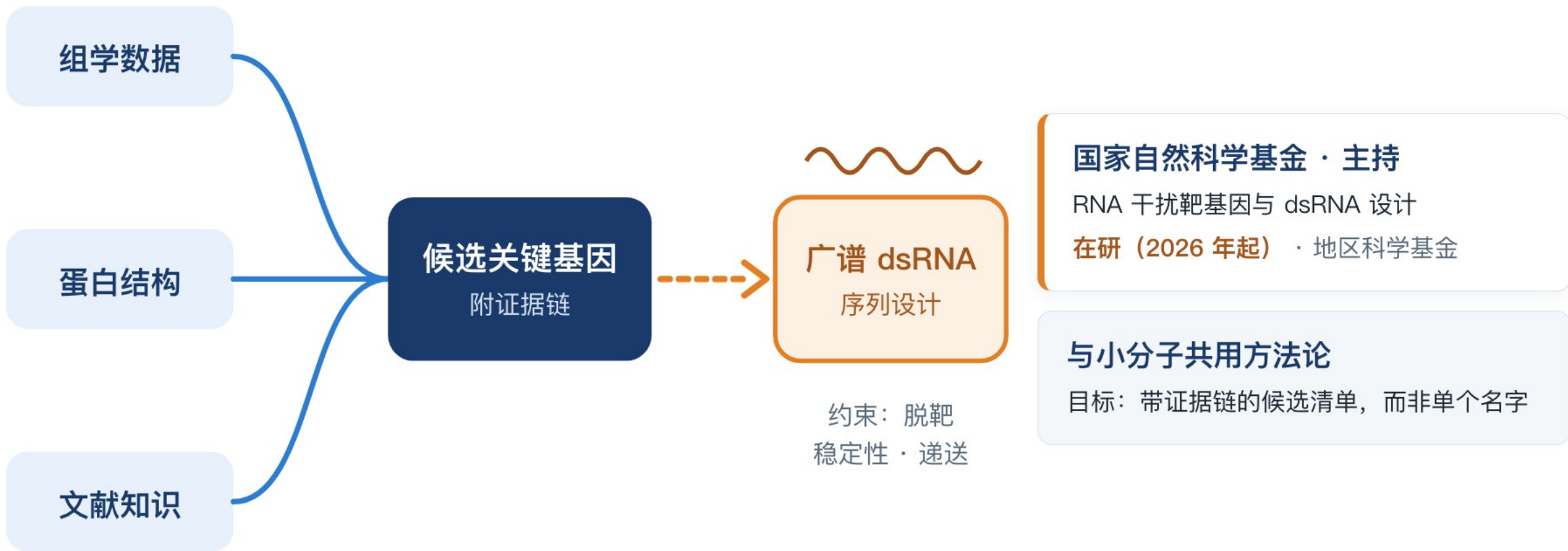
ZL 2026 1 0390758.3 · 2026.09.15 授权

下一步方向

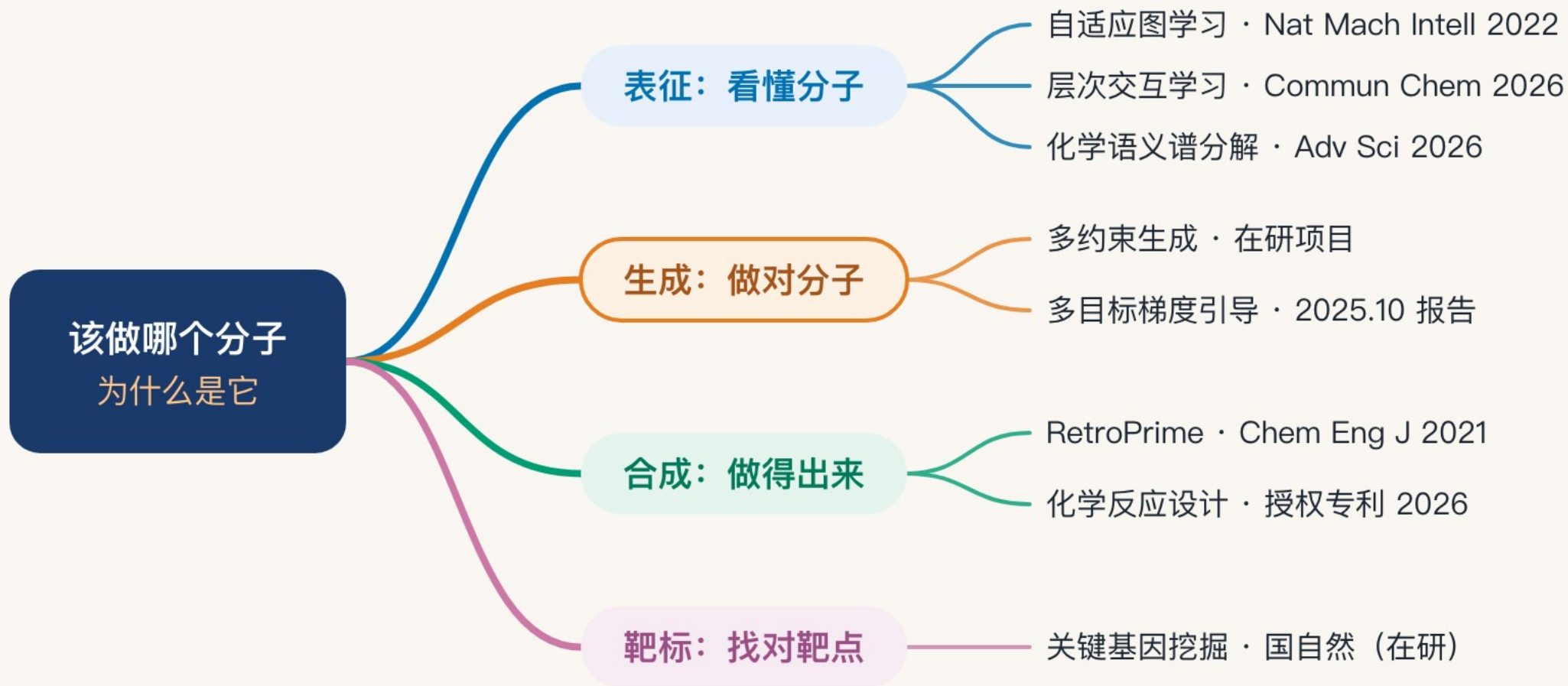
把可合成性接进生成端 (在研方向, 尚未完成)

产物 → 标出反应中心 → 拆成合成子 → 预测反应物

再往上游一步：先找对靶点，再设计分子或核酸



八项工作，指向同一件事：挑出的分子值得做



四 数据与平台

方法之外，
数据与平台决定能走多远

20

数据集

在建

国家数据局 高质量数据集课题（先行先试）

21

在线平台

已上线

CODD-Pred · 参与开发

22

智能体编排

在建

架构示意，工具栏为示例

23

边界

现在还做不到的三件事

数据集本身就是一项科研产出



国家数据局 高质量数据集课题

先行先试 · 课题负责人
2025—2027



贵州省实验室重大科研项目

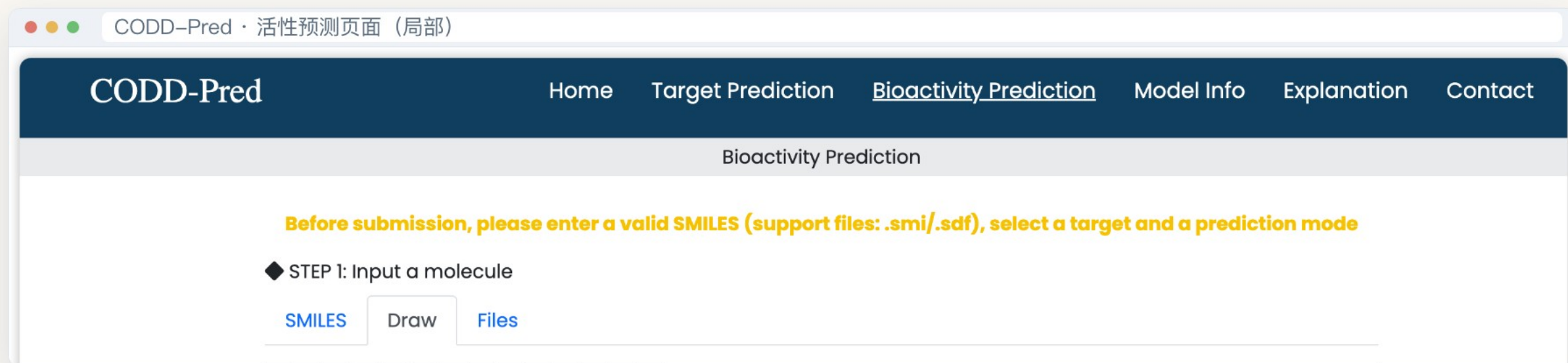
公共数据能力可信
供给与协同流通
课题三负责人 · 2026—2029



入选《中国农业农村年鉴》

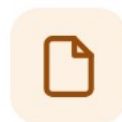
2025 卷「科教兴农」专版

参与开发的在线预测平台：Codd-Pred



做什么

靶点识别与活性预测，网页提交分子即可



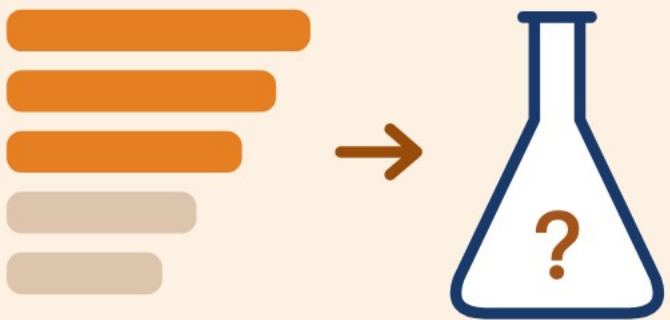
本人角色

参与开发 (J Chem Inf Model 2023, 本人第 3 作者)

大模型的位置是**编排**，不是直接生成分子



这套东西现在还做不到的三件事



模型：先做哪几个

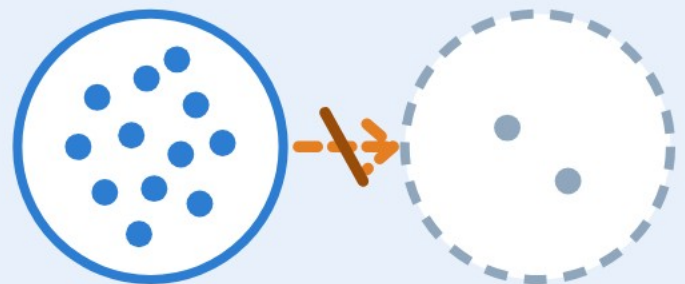
实验：行不行

边界 01

不能替代湿实验

给出的是“先做哪几个”，不是“这个一定行”；最终判据仍是实验

需要：合成与测试的实验合作



靶标 A
数据多 · 已调好

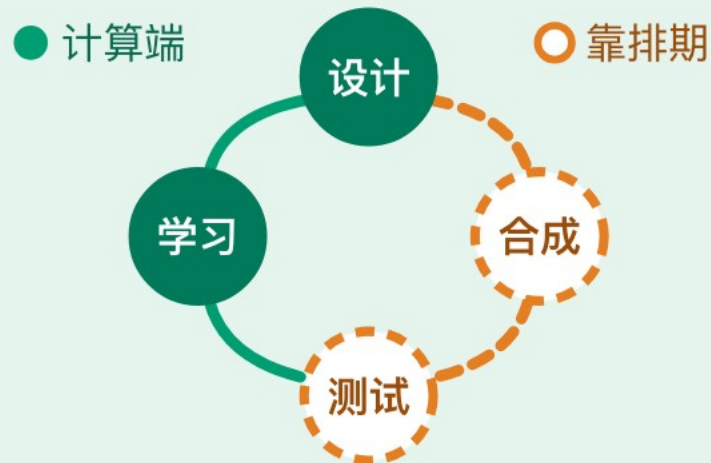
靶标 B
数据少 · 要重来

边界 02

跨靶标迁移仍弱

一个体系上调好的模型，换靶标常要重来；根子在数据偏置

需要：更多靶标的高质量数据



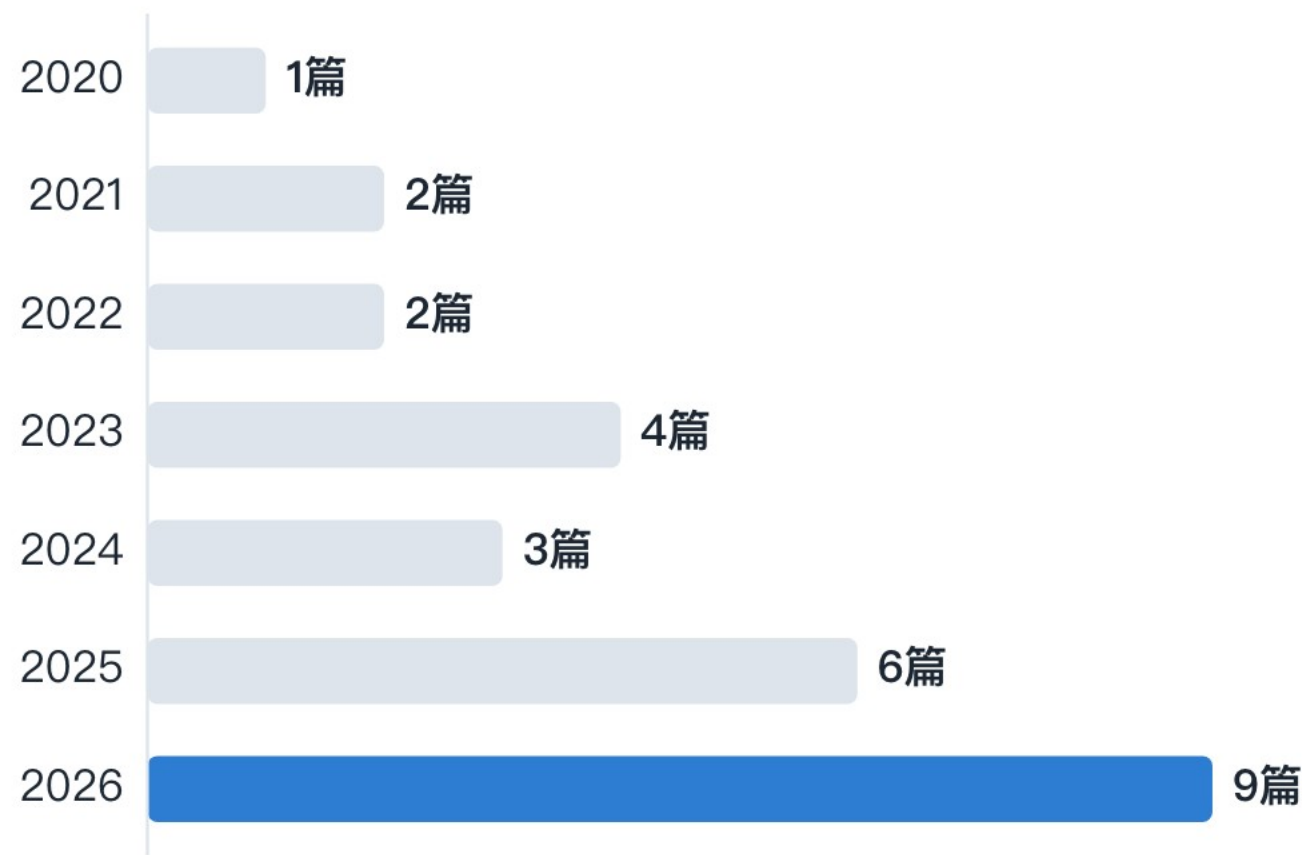
边界 03

闭环还不是全自动

合成与测试仍靠合作实验室排期；自动实验是方向，不是现状

需要：自动化实验平台对接

期刊论文 27 篇，2025 年起明显加快



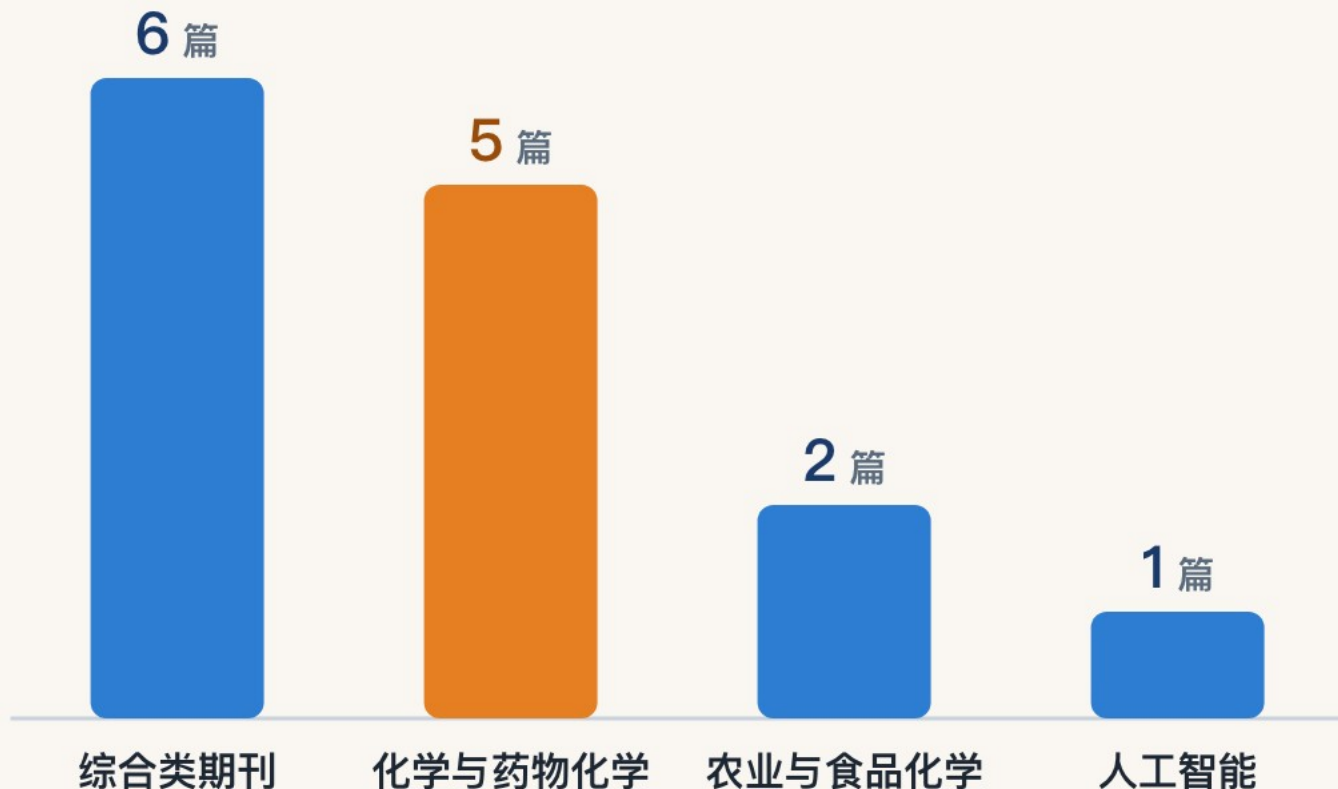
2025—2026 年共 15 篇，占 2020 年以来 27 篇的 56%

10 h-index 531 总被引

h-index 与被引：Semantic Scholar，按 ORCID 的 DOI 逐条匹配后统计（取数 2026-09-30）；预印本不计入论文篇数

口径：ORCID 公开记录 + Crossref 补 4 篇，同行评审期刊论文（含参与作者，剔除预印本），2026 截至 9 月（取数 2026-09-25）

近一年的 14 篇期刊论文，分布在 10 种期刊

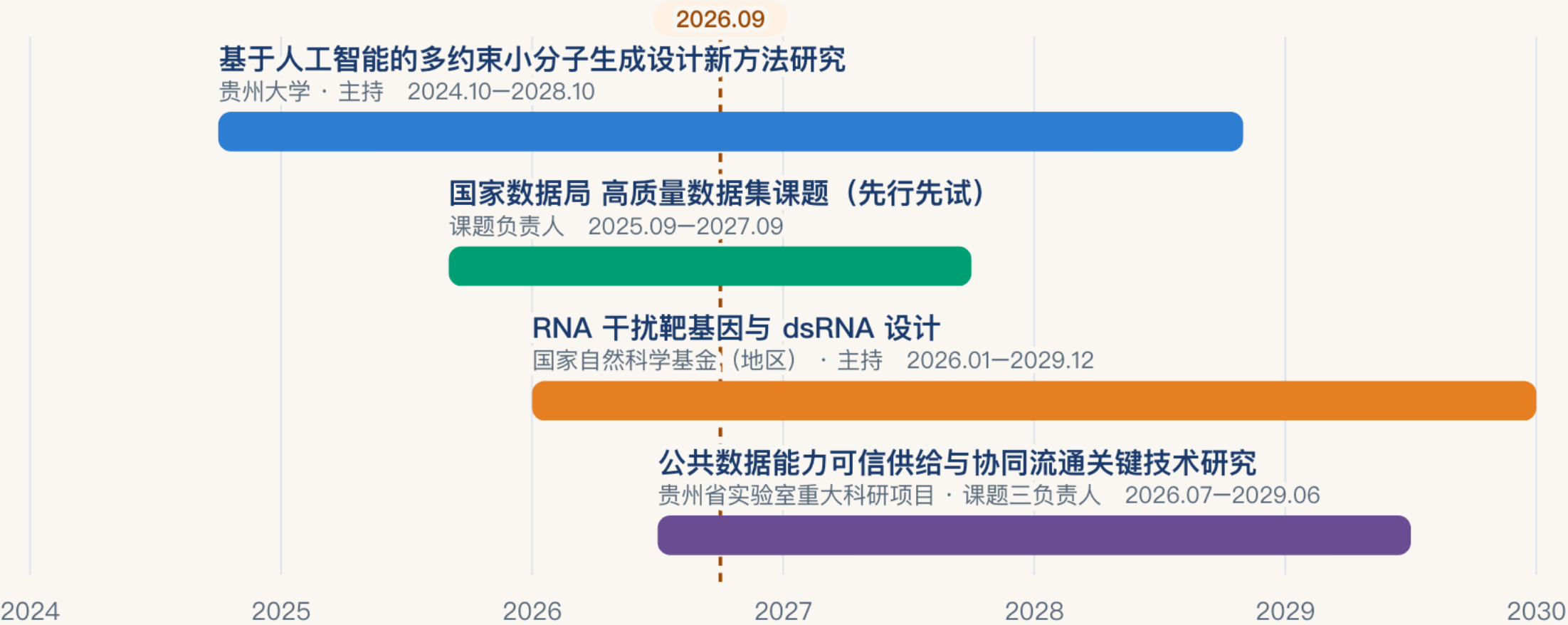


综合类：Adv Sci、Nat Commun、The Innovation
(综述 · 共同第一作者，17 位之一)

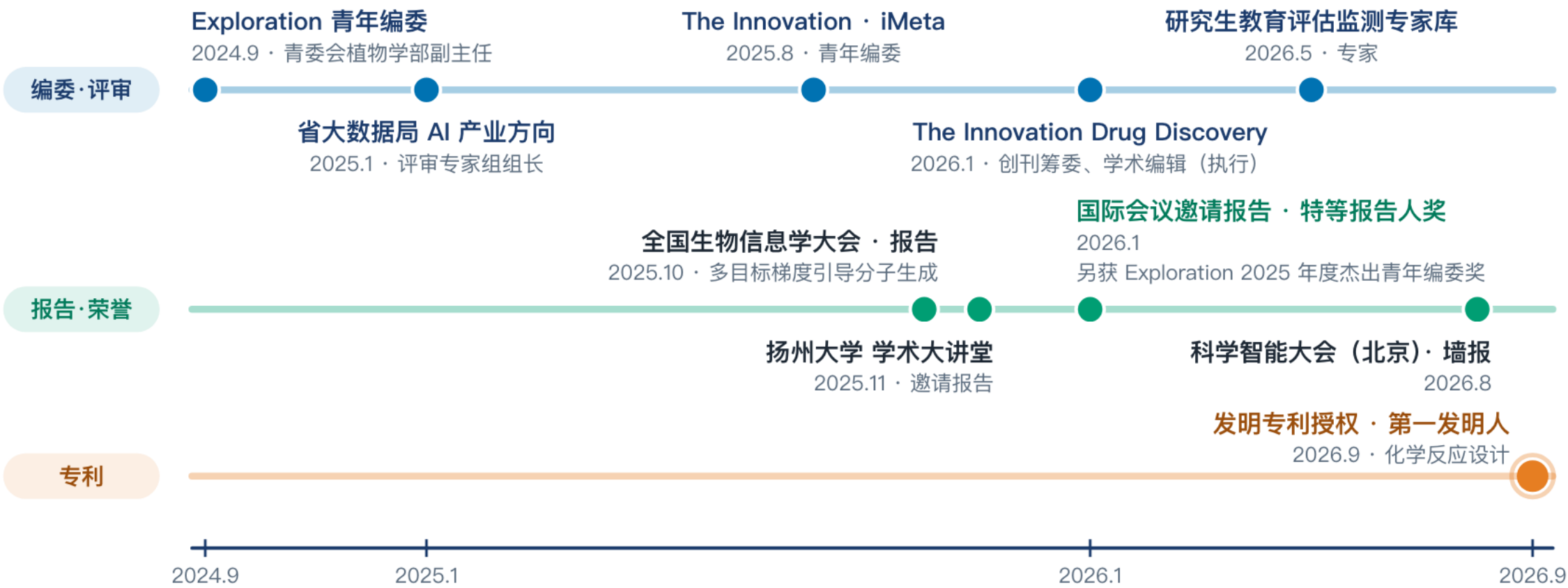
化学与药物化学含 TIDD 观点文 1 篇

领域归类为本组整理；多数为合作署名

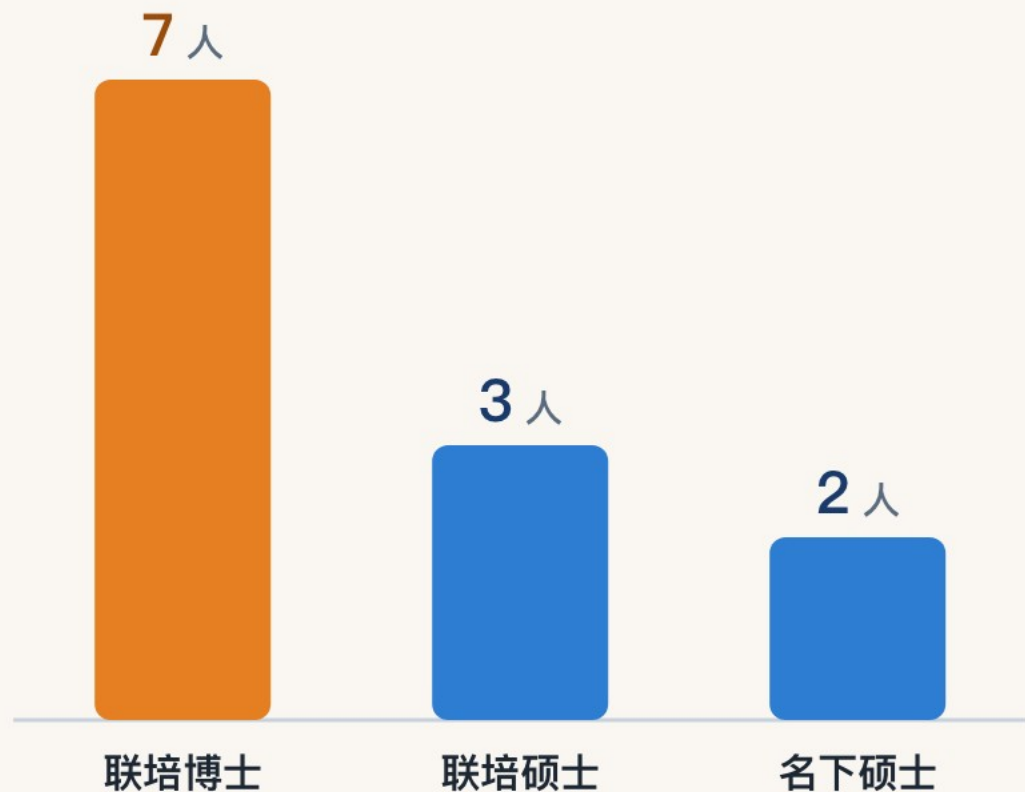
四项主持或负责在研，覆盖方法、数据与应用



两年里：编委、报告与第一发明人专利



十二位同学在读，四个方向并行



分子生成与设计

多目标分子生成、智能体分子设计、RNA 小分子抑制剂



靶标发现

AI 靶标发现、细胞表型学习



大分子与递送

大分子药物、靶向蛋白降解、多肽与递送、抗菌肽设计、递送系统



性质预测与合成

分子性质预测、合成规划

合作导师 郝格非教授（贵州大学）· 姚小军教授（澳门理工大学）· 杨文超老师（贵州大学） **合作伙伴** 王晓瑞老师（深圳理工大学）

路子是先跑起来，再做出来，最后写出去



顺序反了最费劲：先想故事、再补结果，必然返工

一例做成的合作：三家单位，投稿三个月后录用

01

提出问题与设计

本人 · 共同通讯

- 提出并设计课题
- 定写作主框架

02

实验与实现

第一作者

- 设计并完成实验
- 分析结果、绘图、初稿

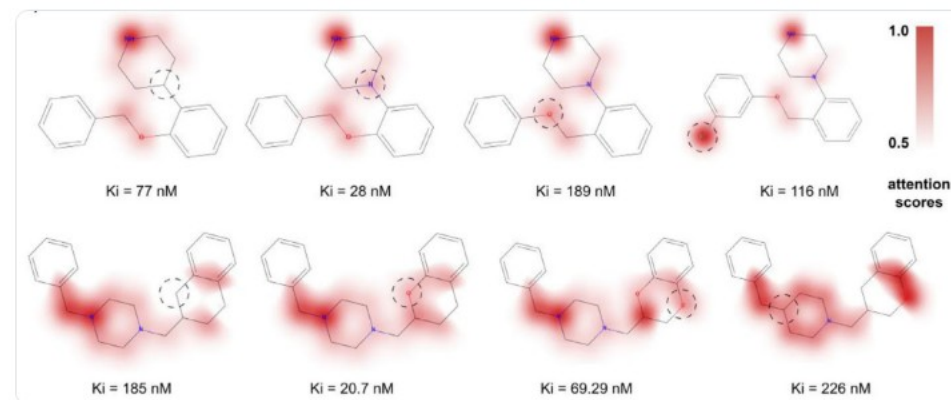


两位通讯给关键意见，另一位通讯管理并指导项目



03 · 原文图 Fig. 3f

结果



FreeSolv 上 RMSE **0.654**

表内对比方法 1.142–1.877

贵州大学 · 华中师范大学 · 澳门理工大学

10 位作者

计算方法类

约三个月

2025-09-08 投稿

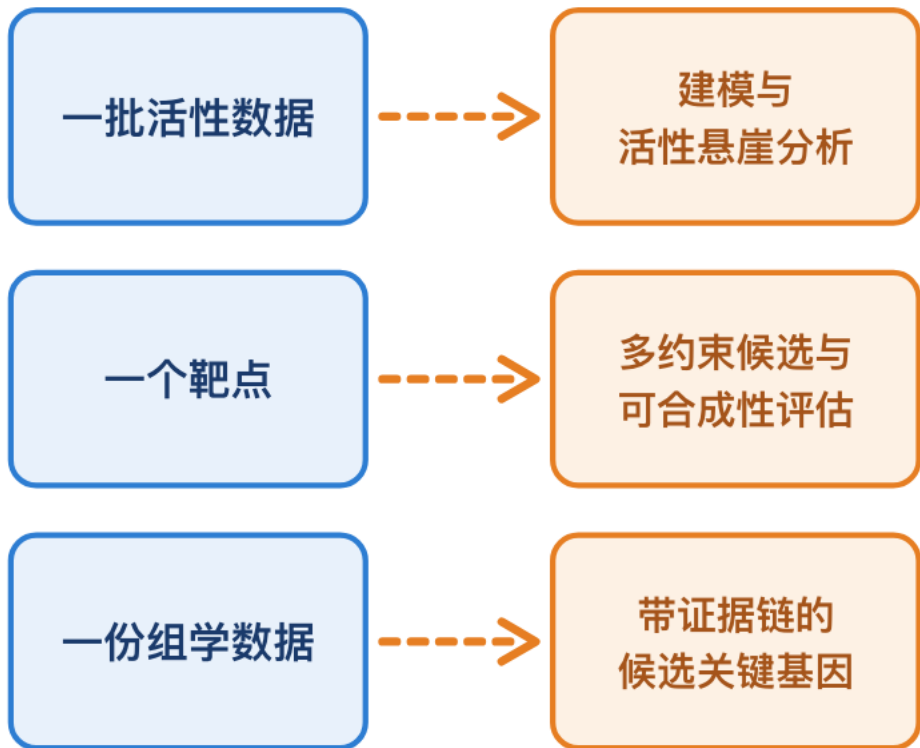
12-09 修回

12-11 录用

如果手上有问题，大概能这样一起做

带着这些来

第一轮能拿到



第一步：先拿一个边界清楚的小问题试一轮



联合申报

对方得到：申报书里的 AI 方法与数据工程部分

已有基础：主持国自然项目，负责国家数据局与省实验室课题



共同发表

对方得到：建模、计算与撰稿支撑，署名按贡献；合适方向可合办专刊

已有基础：2025.9 起署名期刊论文 14 篇



数据与平台共建

对方得到：数据集、知识图谱、专用模型与在线平台

已有基础：两项数据课题在研，参与开发 CODD-Pred



工程化落地

对方得到：平台开发、部署与长期运维，可对接合作工程团队

致谢

这些工作不是一个人做出来的

资金

国家自然科学基金委员会

国家数据局

贵州省科学技术厅

贵州省大数据局

贵州大学

导师与合作

姚小军教授（澳门理工大学）

郝格非教授（贵州大学）

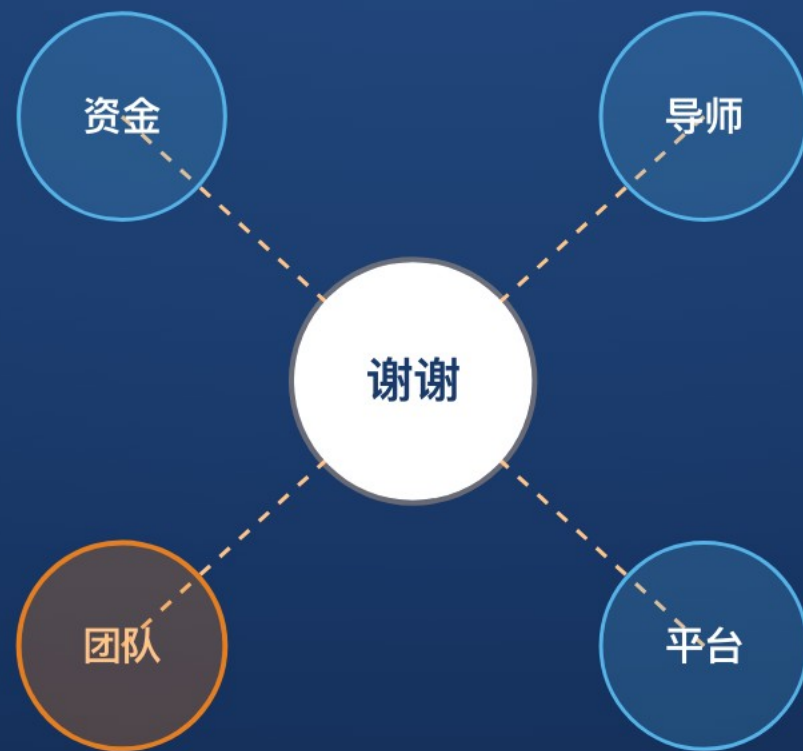
团队

课题组全体同学与联合培养合作导师

平台

贵州省大数据实验室

中斯茶叶绿色防控一带一路国际联合实验室



欢迎提问与交流：论文与联系方式都在主页上



yuquan.li

扫码打开个人主页

yuquan.li · 个人主页实拍 (2026-09-28)



黎育权

贵州大学

长期从事 AI for Science 领域，AI 靶标发现与分子设计方向的研究工作。针对分子科学发现设计空间近乎无限、湿验证却昂贵缓慢且成功率极低的核心矛盾，研究“专家智慧+通用智能+专用工具+自动实验”四位一体协作的精准分子科学发现新范式，构建人机协同、干湿闭环的智能科研平台，推动AI从辅助计算走向落地实用的自主分子科学发现。相关工作已以主要作者身份发表于Nature Machine Intelligence、The Innovation、Advanced Science等期刊。目前研究兴趣包括：

- AI 基础研究：大模型智能体与群体智能、图数据处理与图学习
- AI for Science 研究：靶向小分子/肽/蛋白/小核酸/材料设计、干湿闭环机器科学家

交流ing：非常希望跟各位专家和同学建立联系，碰撞新思想和合作(微信yvquanli)

收稿ing：欢迎联系本人投稿至TIDD/The Innovation/Exploration/iMeta期刊，高质量稿件将推荐优先送审

招生ing：硕博/联培/实习招募中。承诺永不抢一作不骂人不无端卡毕业，入学入门培训，全程精细指导，丰富计算资源，帮助每位同学产出一篇一作一区/A会论文，优秀者全力支持发子刊



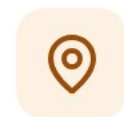
邮箱

yvquan.li@gzu.edu.cn



微信

yvquanli



贵州省大数据实验室

贵州大学计算机科学与技术学院 · 贵阳